01068007 ระบบควบคุม: การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงแบบจำลอง

บทที่ 14

บทสรุปรายวิชา และปฏิบัติการระบบควบคุม (CS_LAB)

Course Summary · Control Systems Laboratory

แบบจำลอง · วิเคราะห์ · ออกแบบ · นำไปใช้ · ทวนสอบ — บทที่ 1–13 · LAB 1–3 · Mini Project

รศ.ดร.อาจินต์ น่วมสำราญ
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทนี้ใช้ทำอะไร

- ทบทวน**ทั้งรายวิชา** บทที่ 1–13 ในเส้นเรื่องเดียว: ระบบจริง → แบบจำลอง → วิเคราะห์ → ออกแบบ → นำไปใช้ → ทวนสอบ
- รวม**สูตรและเกณฑ์ตัดสินใจ**ที่ต้องใช้จริง
- เชื่อมกับ**ปฏิบัติการ CS_LAB** (LAB 1–3) ที่ทำแนวคิดเดียวกันบนเครื่องมือและอุปกรณ์จริง
- เตรียม **Mini Project** (MBD V-Model) และการสอบปลายภาค

ประโยคเดียวของวิชา

ระบบ ควบคุม ที่ ดี เริ่ม จาก**แบบ จำลอง ที่ เชื่อ ถือ ได้** วิเคราะห์ ด้วย**เครื่อง มือ ที่ เหมาะ กับ คำถาม** ออกแบบ ภาย ใต้**ข้อ จำกัด จริง** และ**พิสูจน์ด้วยหลักฐาน**ทุกขั้น

วิธีใช้สไลด์ชุดนี้

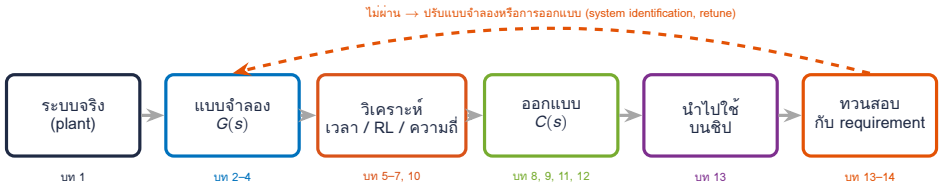
แต่ละหน้าสรุปหนึ่งบท: แนวคิดหลัก · สูตร · ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย · ลิงก์ไปบทเต็ม

แผนที่รายวิชา: 4 ส่วน 14 บท



ส่วนที่ 1 สร้างภาษาและแบบจำลอง · ส่วนที่ 2 ให้เครื่องมือวิเคราะห์ · ส่วนที่ 3 ใช้เครื่องมือนั้นออกแบบ · ส่วนที่ 4 นำตัวควบคุมไปทำงานจริงและพิสูจน์ผล

เส้นเรื่องเดียวของทั้งวิชา



ถามก่อนเลือกเครื่องมือ: อยากรู้ผลตอบสนอง (เวลา), ผลของ gain (RL), หรือ margin และ robustness (ความถี่)?

ออกแบบจาก requirement: M_p, t_s, e_{ss}, PM, M_s, ข้อจำกัดของ actuator

ปิดวงด้วยหลักฐาน: MIL → SIL → PIL → HIL และผลต่างทุกขั้นต้องอธิบายได้

CLO ของรายวิชากับบทที่เกี่ยวข้อง

CLO	บทหลัก	บทรอง
CLO1	1 ภาพรวม ประวัติ	3
CLO2	2 คณิตศาสตร์, 3 แบบจำลอง	4, 5
CLO3	4 การลดรูป	6
CLO4	5 โดเมนเวลา, 6 e_{ss} และเสถียรภาพ	7, 9, 10
CLO5	7 Root Locus, 8 ตัวควบคุม, 9 RL Design	11, 12, 13
CLO6	10 FRA, 11 FR Design, 12 2-DOF + Robustness	8, 13
CLO7	13 MBD V-Model, 14 Mini Project	ทุก CLO

CLO7 เป็น Must-Pass

Mini Project (20 คะแนน) ต้องแสดงครบ MIL / SIL / PIL / HIL / Standalone พร้อมหลักฐานการทวนสอบ — ใช้ทุกบทที่ผ่านมา

บทที่ 1–2: ภาพรวม และคณิตศาสตร์ที่ใช้ตลอดวิชา

บทที่ 1 ภาพรวม

- วงเปิด (open loop) กับวงปิด (closed loop): วงปิดลดผลของ disturbance และความไม่แน่นอนของ plant แต่เสี่ยงต่อเสถียรภาพ
- องค์ประกอบ: reference → controller → actuator → plant → sensor → feedback
- หลักไมล์: Watt governor (1788), negative-feedback amplifier ของ Black (1927), Nyquist (1932), Bode (ช่วงทศวรรษ 1940), root locus ของ Evans (1948), state space / Kalman (1960)

บทที่ 2 คณิตศาสตร์

- Laplace: $\mathcal{L}\{\dot{f}\} = sF(s) - f(0)$, ตาราง step, ramp, e^{-at}, $\sin \omega t$
- partial fractions → ขั้วแต่ละตัวคือ **mode** ของผลตอบสนอง
- final value theorem: $y(\infty) = \lim_{s \to 0} sY(s)$ (ใช้ได้เมื่อระบบเสถียร)
- ขั้วซ้ายมือ = ลู่เข้า, ขั้วบนแกน $j\omega$ = แกว่งค้าง, ขั้วขวามือ = ไม่เสถียร

บทที่ 3: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ระบบ	ตัวเก็บพลังงาน	ตัวสูญเสีย
ไฟฟ้า	L, C	R
กลเชิงเส้น	m, k	b
ความร้อน	C_{th}	R_{th}
ของไหล	C_h (ถัง)	R_h (วาล์ว)

- TF: $G(s) = Y(s)/U(s)$ เมื่อเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์
- state space: $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$, $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$
- DC motor (ความเร็ว):
$$\frac{\Omega}{V} = \frac{K}{(Js + b)(Ls + R) + K^2}$$

กรณีศึกษาที่ใช้ทั้งวิชา

- mass–spring–damper (LAB 1)
- RC: $1/(\tau s + 1)$, $\tau = RC$ (บทที่ 13)
- TCLab: $1.2e^{-30s}/(150s + 1)$ (บทที่ 12)
- DC motor (LAB 2)

พลาดบ่อย

ลืมหน่วย, ลืม dead time, ใช้ค่าอุปกรณ์ nominal โดยไม่ identify (บทที่ 13: TCLab ผิด 3.4 °C)

บทที่ 4: การลดรูปแบบจำลอง 4 วิธี

วิธี	หลักการ	เหมาะกับ
(1) Algebraic	เขียนสมการของทุกสัญญาณแล้วกำจัดตัวแปรกลาง	ระบบเล็ก, ตรวจคำตอบ
(2) Block Diagram Reduction	อนุกรม G_1G_2, ขนาน $G_1 \pm G_2$, ป้อนกลับ $\dfrac{G}{1 \pm GH}$, ย้ายจุดแยก/จุดรวม	แผนภาพที่ลูปซ้อนกันไม่มา
(3) Signal Flow Graph + Mason	$T = \dfrac{1}{\Delta}\sum_k P_k\Delta_k$, $\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_iL_j - \cdots$ (ลูปไม่แตะกัน)	หลายลูปพันกัน
(4) State-Space Method	เขียน $\dot{x} = Ax + Bu$ จากแผนภาพ แล้ว $T = C(sI - A)^{-1}B + D$	ระบบใหญ่, ใช้ MATLAB

ตรวจข้ามวิธี

ทั้ง 4 วิธีต้องให้ $T(s)$ เดียวกัน — ใช้วิธีหนึ่งคำนวณ อีกวิธีตรวจ (เช่น Mason กับ `feedback`/`ss` ใน MATLAB)

บทที่ 5: การวิเคราะห์ในโดเมนเวลา

อันดับ 1: $G = \dfrac{K}{\tau s + 1}$

$$t_r \approx 2.2\tau, \quad t_s(2\%) \approx 4\tau, \quad M_p = 0$$

อันดับ 2: $G = \dfrac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}, \qquad t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n}$$

- ขั้วที่ $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$: ส่วนจริงกำหนด t_s, มุมกำหนด ζ ($\cos\theta = \zeta$)
- **dominant poles**: ขั้วอื่นอยู่ไกลกว่า 5 เท่าจึงประมาณเป็นอันดับ 2 ได้
- zero ซ้ายมือเพิ่ม overshoot, zero ขวามือทำให้ undershoot

LAB 1

$1/(s^2 + 0.5s + 0.8)$: $\omega_n = 0.894$, $\zeta = 0.280 \rightarrow$ $M_p = 40\%$, $t_s \approx 16$ s

Type	step	ramp	parabola
0	$\frac{1}{1+K_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
2	0	0	$\frac{1}{K_a}$

$K_p = \lim_{s\to 0} G$, $K_v = \lim_{s\to 0} sG$, $K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G$ (unity feedback)

Routh–Hurwitz

- เสถียร $\Leftrightarrow$ คอลัมน์แรกเครื่องหมายเดียวกันหมด
- จำนวนครั้งที่เปลี่ยนเครื่องหมาย = จำนวนขั้วขวามือ
- แถวศูนย์ทั้งแถว $\rightarrow$ auxiliary polynomial (ขั้วสมมาตร เช่นบนแกน $j\omega$)
- ใช้หา K วิกฤต และความถี่ที่ตัดแกน $j\omega$

LAB 2

$s^3 + 6s^2 + 5s + K$: เสถียรเมื่อ $0 < K < 30$, ที่ $K = 30$ ได้ $\omega = \sqrt{5}$

$1 + KG(s)H(s) = 0$

- เงื่อนไขมุม: $\angle GH = (2k+1)180°$
- เงื่อนไขขนาด: $K = 1/|GH|$ ที่จุดบน locus
- เริ่มที่ขั้ว ($K = 0$) จบที่ศูนย์หรือ ∞
- แกนจริง: อยู่ทางซ้ายของจำนวนขั้ว+ศูนย์ที่เป็นเลขคี่

- asymptote: $\theta = \dfrac{(2k+1)180°}{n-m}$, $\sigma_a = \dfrac{\sum p - \sum z}{n-m}$
- breakaway: $dK/ds = 0$
- ตัดแกน $j\omega$: จาก Routh
- มุมออกจากขั้วเชิงซ้อน / มุมเข้าศูนย์เชิงซ้อน

ใช้ตอบคำถาม

"ถ้าเพิ่ม gain แล้วขั้วจะไปทางไหน" — เห็นทั้ง ζ, ω_n และ K วิกฤตในภาพเดียว

ชนิด	รูปแบบ	ใช้เมื่อ
P	K_p	เร่งผลตอบสนอง แต่ type 0 ยังมี e_{ss}
PI	$K_p(1+\frac{1}{T_i s})$	กำจัด e_{ss} ของ step (เพิ่ม type), แลกกับ phase lag
PD / PID	$K_p(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s)$	เพิ่ม damping/PM; ต้องมี filter บนพจน์ D
Lead	$K\frac{s+z}{s+p}$, $z<p$	ปรับ transient, เพิ่ม PM
Lag	$K\frac{s+z}{s+p}$, $z>p$ ใกล้ 0	เพิ่ม gain ที่ความถี่ต่ำเพื่อลด e_{ss}
Lead–lag	ผลคูณของทั้งสอง	ต้องการทั้ง transient และ e_{ss}
LPF / HPF / Notch	—	ตัด noise / ตัด offset / ตัด resonance

1. จาก requirement $\rightarrow \zeta, \omega_n \rightarrow$ ขั้วที่ต้องการ $s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
2. ถ้า s_d ไม่อยู่บน locus: หา **angle deficiency** $\phi = (2k+1)180° - \angle G(s_d)$ แล้ววาง lead zero/pole ให้ได้มุม ϕ
3. หา K จากเงื่อนไขขนาดที่ s_d
4. ถ้า e_{ss} ยังไม่พอ: เพิ่ม lag โดย $z/p = K_{v,new}/K_{v,old}$ วางใกล้จุดกำเนิด (ราว 1/10 ของส่วนจริงของ s_d) เพื่อไม่ให้ locus เดิมขยับ
5. ตรวจ: ขั้วที่เหลือยัง dominant หรือไม่, zero ที่เพิ่มเข้าไปทำให้ overshoot เพิ่มเท่าใด $\rightarrow$ จำลองเสมอ

แนวคิดหลัก

lead = "ดัด locus" ให้ผ่านจุดที่ต้องการ, lag = "เพิ่ม gain ความถี่ต่ำ" โดยไม่ดัด locus

- Bode: ขั้วแต่ละตัว -20 dB/dec, $-90°$; dead time ลด phase $\omega\theta$ โดยขนาดไม่เปลี่ยน
- **Nyquist**: $Z = N + P$ (N = จำนวนรอบที่ล้อม -1 ตามเข็ม, P = ขั้ววงเปิดขวามือ) เสถียรเมื่อ $Z = 0$
- GM ที่ ω_{pc} (phase $= -180°$), PM ที่ ω_{gc} ($|L| = 1$)
- delay margin $=$ PM$/\omega_{gc}$

ความสัมพันธ์ประมาณ

$\zeta \approx$ PM$/100$ (PM < 60°)
$\omega_B \approx \omega_{gc}$ ถึง $2\omega_{gc}$ (ω_B = bandwidth วงปิด)

LAB 2: $10/(s(s+1)(s+5))$

GM = 3 (9.54 dB) ที่ $\omega_{pc} = \sqrt{5}$; PM = 25.4° ที่ $\omega_{gc} = 1.23$ rad/s $\rightarrow$ overshoot มาก ต้องชดเชย

Lead $C = K_c \dfrac{Ts+1}{\alpha Ts+1},\ 0<\alpha<1$

$$\sin\phi_m = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}, \qquad \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

ที่ ω_m ขนาดเพิ่ม $10\log_{10}(1/\alpha)$ dB

1. เลือก K_c จาก e_{ss}
2. ϕ_m = PM ที่ต้องการ − PM เดิม + 5–12°
3. วาง ω_m ที่ ω_{gc} ใหม่

Lag $C = \dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1},\ \beta>1$

- ลด gain ความถี่สูง $20\log_{10}\beta$ dB $\rightarrow \omega_{gc}$ เลื่อนไปที่ที่ phase เดิมพอ
- วาง $1/T \approx \omega_{gc}/10$ เพื่อให้ phase lag ที่ ω_{gc} เล็ก

เลือกอย่างไร

lead: ต้องการเร็วขึ้นและ PM มากขึ้น · lag: ต้องการ e_{ss} ดีขึ้นยอมช้าลง · lead–lag: ทั้งสองอย่าง

- derivative filter T_d/N, PI-D / I-PD ตัด derivative kick
- anti-windup: clamping, back-calculation $T_t = T_i/2$
- 2-DOF: b, c ไม่เปลี่ยน M_s (ทฤษฎีบท 12.3)
- $IE_d = -d_0/K_i$, $IE_r = \dfrac{1}{K_i K} + T_i(1-b)$
- $M_s \approx 1.6 \rightarrow$ GM ≥ 2.67, PM $\geq 36.4°$
- ออกแบบสองขั้น: C เพื่อ disturbance และ M_s $\rightarrow$ b, c เพื่อ setpoint

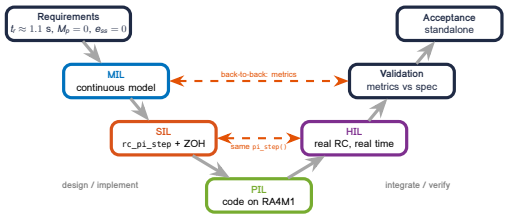
TCLab, SIMC PI ($\lambda = \theta$)

$K_p = 2.0833$, $T_i = 150$ s, $M_s = 1.59$, GM 9.94 dB, PM 61.35°

เครื่องมือ

PIDTunerApp2 v2.1 · วิดีโอ สรุป บท 4 นาที · `arjanjin.github.io/ch12`

บทที่ 13: ออกแบบโดยอ้างอิงโมเดลและทวนสอบแบบ V-Model



- UUT ตัวเดียวกันใน MIL → SIL → PIL → HIL
- SIL ต่างจาก MIL $\approx 0.63\, T_s/\tau$; PM หาย $\omega_c T_s/2$
- PIL ต่างจาก SIL $\leq \lfloor (K_p q_y + q_u)/q_u \rfloor$ LSB
- HIL เปิดเผย tolerance (C −20% → ไม่ผ่าน t_s)
- เกณฑ์ back-to-back **ต้องคำนวณจากระบบ**

ชุดแล็บ `RC_VModel_R4` (P-code + firmware .bin) · `arjanjin.github.io/ch13`

สูตรรวม (1/2): โดเมนเวลา และ Root Locus

ผลตอบสนองอันดับ 2	$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $t_p = \pi/\omega_d$, $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
จาก M_p ไป ζ	$\zeta = \dfrac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$ (M_p=5% $\rightarrow$ ζ=0.69, 10% $\rightarrow$ 0.59)
ความผิดพลาดสถานะคงตัว	$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \dfrac{sR(s)}{1+G(s)}$; K_p, K_v, K_a
ทฤษฎีบทค่าสุดท้าย	$y(\infty) = \lim_{s\to 0} sY(s)$ (ระบบต้องเสถียร)
Mason	$T = \frac{1}{\Delta}\sum P_k\Delta_k$
Root locus	มุม $(2k+1)180°$, ขนาด $K = 1/\lvert GH\rvert$, $\sigma_a = \frac{\sum p - \sum z}{n-m}$, $\theta_a = \frac{(2k+1)180°}{n-m}$
ขั้วที่ต้องการ	$s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$; angle deficiency $\phi = (2k+1)180° - \angle G(s_d)$

สูตรรวม (2/2): ความถี่ ความทนทาน และดิจิทัล

Nyquist	$Z = N + P$, เสถียรเมื่อ $Z = 0$
Margin	GM $= 1/\lvert L(j\omega_{pc})\rvert$, PM $= 180° + \angle L(j\omega_{gc})$, delay margin $=$ PM$/\omega_{gc}$
Lead	$\sin\phi_m = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$, $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$
Sensitivity	$S = \frac{1}{1+L}$, $T = \frac{L}{1+L}$, $M_s = \max\lvert S\rvert$; GM $\geq \frac{M_s}{M_s-1}$, PM $\geq 2\sin^{-1}\frac{1}{2M_s}$
SIMC (FOPDT)	$K_c = \dfrac{\tau}{K(\lambda+\theta)}$, $T_i = \min\{\tau, 4(\lambda+\theta)\}$
2-DOF PI	$IE_d = -d_0/K_i$, $IE_r = \frac{1}{K_iK} + T_i(1-b)$
ZOH	$y(k+1) = e^{-T_s/\tau}y(k) + (1-e^{-T_s/\tau})u(k)$; PM หาย $\approx \omega_{gc}T_s/2$
Back-to-back PIL	$\lvert\Delta u\rvert \leq K_p q_y + q_u$

ข้อสังเกตที่น่าจำ

SIMC ด้วย $\lambda = \theta$ ให้วงเปิดรูปเดียวกันทุก FOPDT ที่ $\tau \leq 8\theta$: $M_s = 1.59$, PM $= 61.35°$, GM $= 9.94$ dB (TCLab ของบทที่ 12 และ FOPDT ของ CS_LAB ได้ค่าเดียวกัน)

กรณีศึกษาเดียว ผ่านทั้งวิชา: TCLab $G = 1.2e^{-30s}/(150s+1)$

บท	คำถาม	คำตอบ
3	แบบจำลอง	energy balance $\rightarrow$ FOPDT K=1.2, τ=150 s, θ=30 s
5	ผลตอบสนองวงเปิด	$t_s \approx 30 + 4(150) = 630$ s
6	e_{ss} วงปิดด้วย P	type 0: $1/(1+1.2K_p) \rightarrow$ ต้องมี I
10	margin ของ SIMC PI	PM 61.35° ที่ $\omega_{gc} = 0.0167$ rad/s, GM 9.94 dB
12	robustness, 2-DOF	$M_s = 1.59$; $b = 1$: M_p 4.11%, IE_r=60; $b = 0$: IE_r=210
12	anti-windup	$0 \le u \le 1$: back-calculation $\rightarrow M_p = 0$, $t_s = 501.4$ s
13	บนบอร์ดจริง	identify ใหม่ K=0.44, τ=111.5 s, θ=20.4 s; PIL = SIL; HIL RMS 0.24 °C

ปัญหาเดียวกันตอบได้หลายเครื่องมือ — ผลที่ได้จากต่างเครื่องมือ**ต้องสอดคล้องกัน** นี่คือการตรวจคำตอบที่ดีที่สุด

ปฏิบัติการระบบควบคุม (CS_LAB): จากแบบจำลองสู่การทดลองจริง



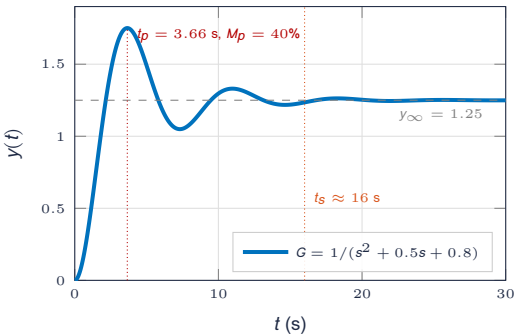
3 ปฏิบัติการ เดินตาม 4 ขั้นเดียวกับรายวิชา:

ขั้น	ทำอะไร
สร้างแบบจำลอง	MATLAB / Simulink / Simscape
วิเคราะห์	step, Bode, Nyquist, margin
ออกแบบ	P/PI/PID, lead/lag/lead–lag
นำไปใช้	App Designer + Arduino + ของจริง

ปิด ท้าย ด้วย **system identification**: สร้าง แบบจำลองจากข้อมูลจริง แล้ววนกลับไปออกแบบใหม่

เอกสารปฏิบัติการ (PDF)

LAB 1 Time Domain Analysis and Design
LAB 2 Frequency Domain Analysis and Design
LAB 3 AppDesigner and Stand-alone

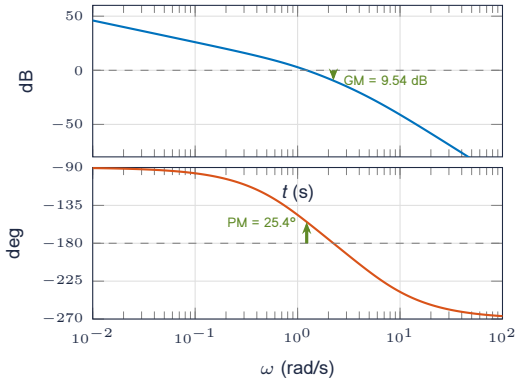


mass–spring–damper $G(s) = \dfrac{1}{s^2 + 0.5s + 0.8}$ (MATLAB/Simulink)

- $\omega_n = 0.894$ rad/s, $\zeta = 0.280$
- $M_p = 40.1\%$, $t_p = 3.66$ s, $t_s \approx 16$ s
- DC gain $1/0.8 = 1.25 \rightarrow$ วงเปิดไม่ติดตาม setpoint
- เกณฑ์ที่วัด: rise time, settling time, overshoot, steady-state error
- ปรับด้วย **P / PI / PID** แล้วตรวจด้วย LTI Viewer / SISO Tool

เชื่อมบทที่ 3, 5, 6, 8

LAB 2 — Frequency Domain: Simscape และการชดเชย



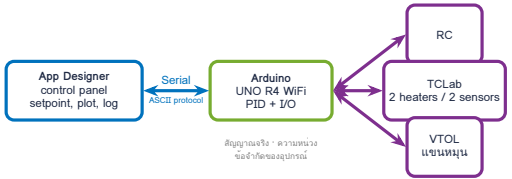
แบบจำลองกายภาพใน **Simscape**: วงจรไฟฟ้า, ระบบกล, มอเตอร์กระแสตรง

ตัวอย่าง $G(s) = \dfrac{10}{s(s+1)(s+5)}$

- GM = 3 (9.54 dB) ที่ $\omega_{pc} = \sqrt{5} = 2.24$ rad/s
- PM = 25.4° ที่ $\omega_{gc} = 1.23$ rad/s
- type 1: $K_v = 2 \rightarrow e_{ss}$ ramp $= 0.5$
- ออกแบบ **lead / lag / lead–lag** แล้วตรวจทั้ง step response และสัญญาณควบคุม

เชื่อมบทที่ 6, 8, 10, 11

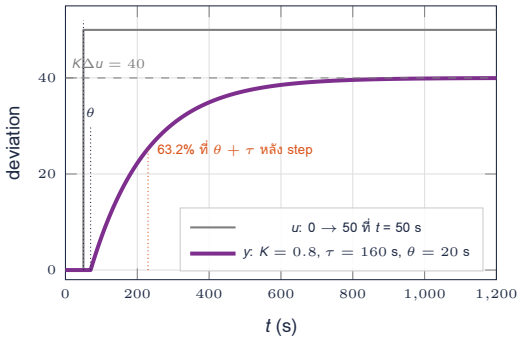
LAB 3 — App Designer และอุปกรณ์จริง



- สร้าง control panel ด้วย **App Designer** (setpoint, กราฟ, บันทึกข้อมูล)
- เชื่อม **Arduino** ผ่าน Serial
- plant: RC, **TCLab** (2 heaters / 2 sensors), **VTOL** (แขนหมุนรอบจุดหมุน)
- ของจริงมี: noise, ความหน่วง, การอิ่มตัว, ความละเอียดของ converter

เป็น ขั้น PIL/ HIL ของ บท ที่ 13 — ใช้ ชุด `RC_VModel_R4` ต่อยอดได้ทันที

System Identification: สร้างแบบจำลองจากข้อมูล



- ข้อมูล 2 แบบ: **step data** (โดเมนเวลา) และ **frequency response** (โดเมนความถี่)
- สัญญาณกระตุ้น: step หรือ **PRBS** (กระตุ้นหลายความถี่)
- fit FOPDT $\dfrac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$: $K = \Delta y / \Delta u$, θ จากจุดเริ่มตอบสนอง, τ จากจุด 63.2%
- ตัวอย่าง: $K = 0.8$, $\tau = 160$ s, $\theta = 20$ s → $\Delta y = 0.8 \times 50 = 40$
- ตรวจความสอดคล้อง: `compare` (เวลา) และ `bode` (ความถี่)

ต่อไปทำอะไร

SIMC ($\lambda = \theta$): $K_c = 160/(0.8 \times 40) = 5.0$, $T_i = 160$ s → $M_s = 1.59$, PM 61.35°

LAB ↔ บทเรียน: ทักษะที่ได้จาก CS_LAB

	LAB 1 Time Domain	LAB 2 Frequency Domain	LAB 3 App & Hardware
เครื่องมือ	MATLAB, Simulink	Simscape, Bode, Nyquist	App Designer, Arduino
แบบจำลอง	mass–spring–damper	ไฟฟ้า, กล, DC motor	RC, TCLab, VTOL
วิเคราะห์	t_r, t_s, M_p, e_{ss}	GM, PM, bandwidth	ข้อมูลจริง, noise
ออกแบบ	P / PI / PID	lead / lag / lead–lag	PID บนบอร์ด
บทที่	3, 5, 6, 8	6, 8, 10, 11	12, 13

ข้อสรุปของ CS_LAB

"การออกแบบที่ตรวจสอบได้ด้วยผลการทดลอง" — เข้าใจระบบ → เลือกแบบจำลอง → ออกแบบตัวควบคุม → ทดลองจริง → ตรวจสอบหลักฐาน

สรุป CS_LAB แบบวิดีโอ (4 นาที)



Control Systems Laboratory: LAB 1 · LAB 2 · LAB 3 · System Identification · 3:55 · คำบรรยายภาษาไทยในภาพ

ดูวิดีโอ: `arjanjin.github.io/ch14/#27` ดาวน์โหลด: `ch14/assets/cs_lab_summary.mp4`

จากรายวิชาสู่ Mini Project (MBD V-Model, 20 คะแนน)

ขั้น	หลักฐานที่ต้องส่ง
Requirement	REQ ที่วัดได้ + traceability
แบบจำลอง	identify จากข้อมูลจริง
MIL	ผลเทียบทฤษฎี
SIL	ผลต่างเทียบ MIL + เหตุผล
PIL	numerical equivalence, exec time
HIL	ผลบน plant จริง เทียบ MIL
Standalone	ทำงานโดยไม่มี PC

เกณฑ์ที่ใช้ทุกบท

- ใช้แบบจำลองที่**ระบุจากบอร์ดของกลุ่มเอง**
- ตรวจ M_s, GM, PM ก่อนลงบอร์ด (บทที่ 10–12)
- มี anti-windup และ test case ที่อิ่มตัว
- อธิบายผลต่างระหว่างทุกขั้นได้ (บทที่ 13)

ส่งงานผ่าน Google Form (บัญชี KMITL) หรือสาธิตบนเครื่องของกลุ่มในห้องเรียน

Checklist ก่อนสอบปลายภาค

- ☐ แปลงแผนภาพเป็น $T(s)$ ได้ครบ 4 วิธี
- ☐ อ่าน ζ, ω_n, M_p, t_s จากขั้ว
- ☐ ตาราง e_{ss} ตาม type และ Routh
- ☐ วาด root locus ตามกฎ และหา K วิกฤต
- ☐ ออกแบบ lead/lag ด้วย RL
- ☐ วาด Bode, นับ Nyquist, หา GM/PM
- ☐ ออกแบบ lead/lag ในโดเมนความถี่
- ☐ SIMC, 2-DOF, anti-windup, M_s
- ☐ อธิบาย MIL/SIL/PIL/HIL และเกณฑ์ back-to-back
- ☐ identify FOPDT จาก step data

สอบปลายภาค: วันพุธที่ 4 พ.ย. 2026 เวลา 13:30–16:30 น.

โจทย์ทบทวนรวม (ใช้ plant ของ LAB 2: $G = 10/(s(s+1)(s+5))$)

R1 หา e_{ss} ของ step และ ramp ในวงปิด unity feedback

R2 ด้วย Routh หา gain สูงสุด K_{max} (เมื่อ $G = K/(s(s+1)(s+5))$) และความถี่ที่แกว่ง

R3 จาก R2 หา GM ของ $K = 10$ ทั้งเป็นเท่าและ dB แล้วตรวจกับ Bode

R4 PM ของ $K = 10$ คือ 25.4° — ประมาณ ζ และ M_p ของวงปิด

R5 ต้องการ PM = 50° โดยคง $K_v = 2$: lead ต้องให้ ϕ_m ประมาณเท่าใด และได้ α เท่าใด

R6 FOPDT ของ CS_LAB (K=0.8, τ=160, θ=20): หา SIMC PI ที่ $\lambda = \theta$ และอธิบายว่าทำไม M_s เท่ากับของ TCLab บทที่ 12

เฉลยโจทย์ทบทวน

R1	type 1: step $e_{ss} = 0$; $K_v = \lim sG = 10/5 = 2 \rightarrow$ ramp $e_{ss} = 0.5$
R2	$s^3 + 6s^2 + 5s + K$: แถว s^1: $(30 - K)/6 > 0 \rightarrow K_{max} = 30$; auxiliary $6s^2 + 30 = 0 \rightarrow \omega = \sqrt{5} = 2.24$ rad/s
R3	GM $= 30/10 = 3$ = 9.54 dB ที่ $\omega_{pc} = 2.24$ rad/s (ตรงกับ Bode ของ LAB 2)
R4	$\zeta \approx 0.25 \rightarrow M_p \approx e^{-\pi(0.25)/\sqrt{1-0.0625}} = 44\%$ (ประมาณ; ระบบอันดับ 3)
R5	$\phi_m \approx 50 - 25.4 +$ 5–12° $\approx$ 30–37° $\rightarrow \alpha = \frac{1-\sin\phi_m}{1+\sin\phi_m} \approx 0.33$–0.25; ω_{gc} ใหม่สูงขึ้น ต้องคำนวณ PM ซ้ำ
R6	$K_c = \frac{160}{0.8(20+20)} = 5$, $T_i = \min(160, 160) = 160$ s; $T_i = \tau$ หักล้างขั้ว $\rightarrow L = \frac{e^{-\theta s}}{2\theta s}$ รูปเดียวกับ TCLab $\rightarrow M_s = 1.59$, PM 61.35°, GM 9.94 dB

ปิดรายวิชา

สิ่งที่นำติดตัวไป

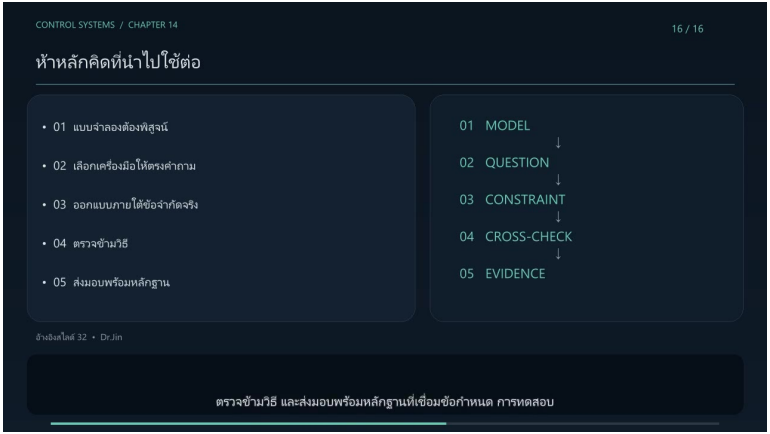
1. **แบบจำลอง**คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ ไม่ใช่สิ่งที่สมมติแล้วจบ
2. เลือก**เครื่องมือ**ตามคำถาม (เวลา / RL / ความถี่)
3. ออกแบบภายใต้**ข้อจำกัดจริง**: actuator, noise, delay, tolerance
4. **ตรวจข้ามวิธี**: ผลจากต่างเครื่องมือต้องสอดคล้องกัน
5. ส่งมอบพร้อม**หลักฐาน**: requirement $\leftrightarrow$ test $\leftrightarrow$ ผล

สื่อประกอบรายวิชา

- บทที่ 11: `arjanjin.github.io/ch11`
- บทที่ 12: `arjanjin.github.io/ch12` (PIDTunerApp2, วิดีโอ)
- บทที่ 13: `arjanjin.github.io/ch13` (ชุดแล็บ V-Model, วิดีโอ)
- บทที่ 14: `arjanjin.github.io/ch14` (วิดีโอ CS_LAB)

เอกสารอ้างอิงหลัก: Ogata, *Modern Control Engineering*; Franklin–Powell–Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*; Åström–Murray, *Feedback Systems*; Åström–Hägglund, *Advanced PID Control*

สรุปบทที่ 14 แบบวิดีโอ (7 นาที)



บทสรุปรายวิชาระบบควบคุม: จากระบบจริงสู่หลักฐาน · บทที่ 1–13 · LAB 1–3 · ห้าหลักคิดที่นำไปใช้ต่อ · 6:42 · คำบรรยายภาษาไทยในภาพ

ดูวิดีโอ: `arjanjin.github.io/ch14/#33` ดาวน์โหลด: `ch14/assets/ch14_summary.mp4`